



Sexta Práctica Calificada de Física III (CF2B1-A,B,C)

1. Considere un alambre infinito por el que circula una corriente I_1 y una espira rectangular de lados a y b , coplanar con el alambre y tal que el lado a es paralelo a este y a una distancia h del alambre, como se muestra en la Figura 01. Suponga que por la espira rectangular circula una corriente I_2 . ¿Cuál es la fuerza entre el alambre y la espira rectangular? ¿Es atractiva o repulsiva? (5 puntos)
2. Un cable coaxial está formado por un conductor interno cilíndrico macizo de radio R_1 , hecho de Cobalto (Co) con permeabilidad relativa 600, recto, de longitud infinita y de un conductor cilíndrico coaxial con el anterior de radio interno R_2 , radio externo R_3 , hecho de Hierro (Fe) con permeabilidad relativa 1200, ($R_1 < R_2 < R_3$). Por el conductor interior circula una corriente eléctrica distribuida uniformemente de intensidad I , que regresa por el conductor exterior, distribuyéndose también de forma uniforme (ambas corrientes son antiparalelas). El espacio que separa ambos conductores, así como el que rodea al conductor exterior, es aire (permeabilidad relativa 1). Considere: $R_1 = 0,4$ cm, $R_2 = 1,8$ cm, $R_3 = 2$ cm y $I = 120$ A.
 - (a) Calcule los vectores inducción magnética $\vec{B}$ en todos los puntos del espacio. (3 puntos)
 - (b) A partir de los resultados en (a), calcule $\vec{H}$ en todos los puntos del espacio. (2 puntos)
3. Una espira rectangular de lados a y b se aleja con velocidad constante $\vec{v}$ de un alambre infinito por el que circula una corriente de intensidad I , como se muestra en la Figura 02. Suponga que en $t = 0$, la distancia del lado más cercano de la espira al alambre es $r = h$. Muestre que la fuerza electromotriz inducida en la espira como función del tiempo es:

$$\varepsilon = \frac{\mu_0 I a b}{2\pi(h + vt)(h + vt + a)} v$$

¿La corriente inducida en la espira es horaria o antihoraria? (5 puntos)

4. Un solenoide muy largo con núcleo de hierro que posee 2000 vueltas/m transporta una corriente de 20 mA. Si la permeabilidad relativa del núcleo de hierro es 1200.
 - (a) Calcule la inducción magnética dentro del solenoide. (3 puntos)
 - (b) Si se extrae el núcleo de hierro, determine la corriente necesaria para producir el mismo campo dentro del solenoide. (2 puntos)

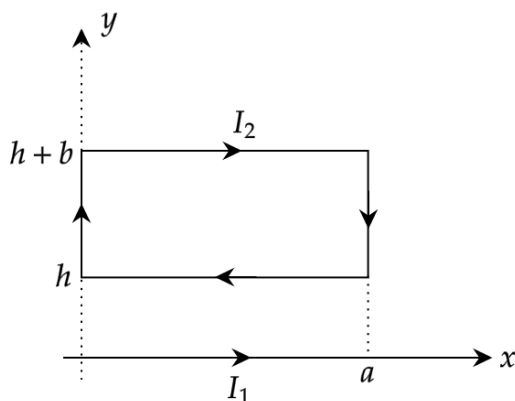


Figura 01

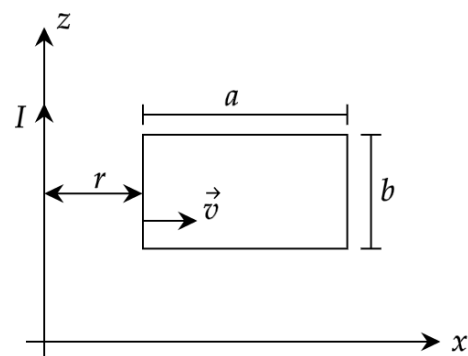


Figura 02